

Mapa de Afinidade e Votação

1. Preparação e Integridade dos Dados



Eliminar dados redundantes

Preencher valores vazios de acordo com a mediana/moda do cluster

Usar apenas dados oficiais fornecidos no programa.

2. Modelagem Analítica e Insights



Agrupar data samples em clusters

Aplicar técnicas de knn para extrair insights

Antecipar alertas críticos com dados de telemetria.

3. Diagnóstico e Solução de Problemas



Localizar corretamente problemas e desafios da etapa.

Resolver a causa raiz dos problemas identificados.

4. Governança, Entrega e Reprodutibilidade

Entregar relatório descritivo detalhado da solução.

Garantir fluxo claro, transparente e reprodutível.

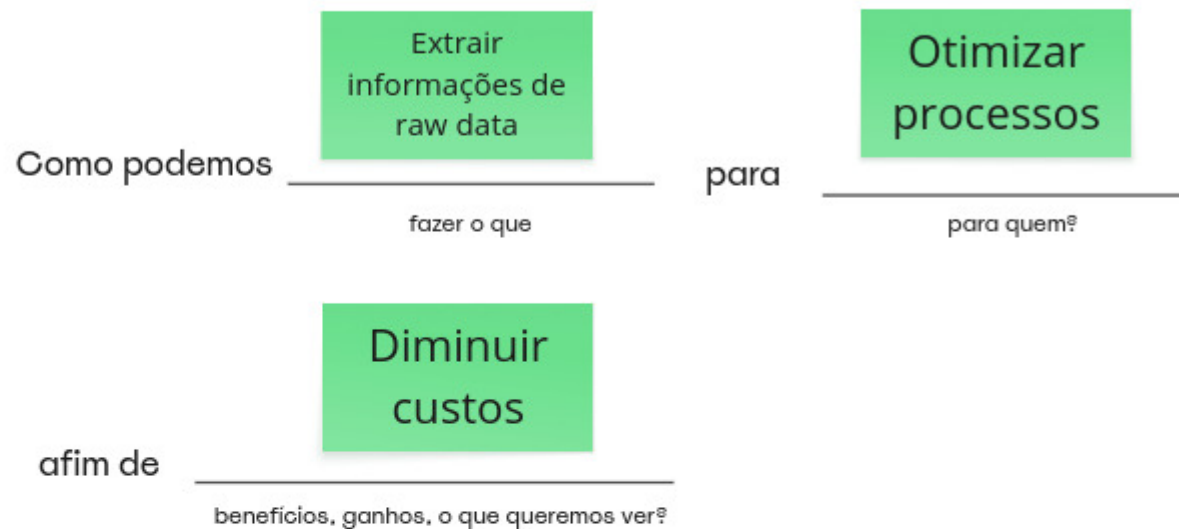
Luiz



Christian



Como podemos



Rescreva a frase completa aqui:

Como podemos extrair informações de raw data para a Vale afim de otimizar processos

↺↻

🏠

📄

🔍

↕

🔗

⚙️

🔍

	🔖 Empresa	≡ Descrição	≡ Referência	+
1	Vale AI	Análise avançada de dados...	Link	
2	Dynamox	Monitoramento remoto de...	Link	
3	Anglo American	Sensores IoT e ML para...	Link	
+				

Para quem estamos desenvolvendo?

PERSONA



NOML
IDADE

Cristiano Ronaldo

41 anos



RESUMO

Profissional técnico responsável por garantir que os ativos (escavadeiras, caminhões fora de estrada, correias transportadoras) operem sem interrupções. Lida com um volume massivo de dados de telemetria, mas sofre para transformar esses dados em decisões rápidas antes que uma quebra ocorra.



FRASE



MINI
DIO

graduado em Engenharia (Mecânica, Elétrica ou Produção), possui especialização em Gestão de Ativos. Trabalha na Vale há mais de 8 anos, conhece o "chão da mina" e hoje atua na interface entre a operação e a análise de dados.



JOBS-TO-BE-DONE
RELEVANTES

- Garantir a disponibilidade física dos equipamentos.
- Planejar paradas técnicas com precisão de tempo e peças.
- Monitorar a saúde dos ativos em tempo real através da telemetria.
- xXxxx



NECESSIDADES
OBJETIVOS

- Não quer apenas saber que "vai falhar", mas sim "quando" e "qual peça" trocar.
- Eliminar riscos de acidentes causados por quebras catastróficas inesperadas.
- Maximizar a vida útil dos componentes sem levar ao limite da quebra.



FRUSTRAÇÕES
DORES

- Recebe milhares de sinais de sensores, mas não tem tempo de analisar tudo manualmente.
- Equipamentos que param sem aviso prévio, gerando prejuízos milionários por hora parada.
- Viver "apagando incêndios" em vez de planejar o futuro.
- xXxxx



MOTIVAÇÕES
ATITUDES

- Deseja ser protagonista na transformação digital da mineração.
- Motivado por bater metas de produção e redução de custo operacional



USO DE
TECNOLOGIA

- **Dispositivos:** Notebook de alta performance para análise e Tablet/Smartphone para receber alertas críticos em campo.
- **Softwares de Telemetria:** Dashboards de monitoramento de frota.
- **BI:** Uso frequente de painéis de indicadores (

MATRIZ CSD



Certezas

O que já sabemos sobre o assunto?

Existe uma preocupação com o gasto de energia e dinheiro de maneira desnecessária em manutenções

Soluções de telemetria existem e devem ser implementadas para analisar equipamentos com falhas

Base real de telemetria de mina fornecida.

Objetivo é antecipar alertas críticos da frota.

Soluções de telemetria analisam equipamentos com falhas.

Entrega final obrigatória até 20 de julho.

Avaliação anônima por jurados garante imparcialidade técnica.



Suposições

O que não temos certeza e precisamos confirmar?

Dica: coloque como suposições os pontos que não possuem concordância entre o time.

Supomos que a base histórica está devidamente rotulada

Modelos preditivos mitigam riscos operacionais e financeiros.

Dados permitem identificar a causa raiz problemas.

Telemetria deve ser implementada para evitar falhas.

A solução proposta reduzirá custos de manutenção.

Manutenções desnecessárias geram gastos de energia e dinheiro.



Dúvidas

O que não precisamos perguntar?

Dica: crie os post-its em formato de perguntas.

É possível prever acidentes causados por desgaste/falha mecânica?

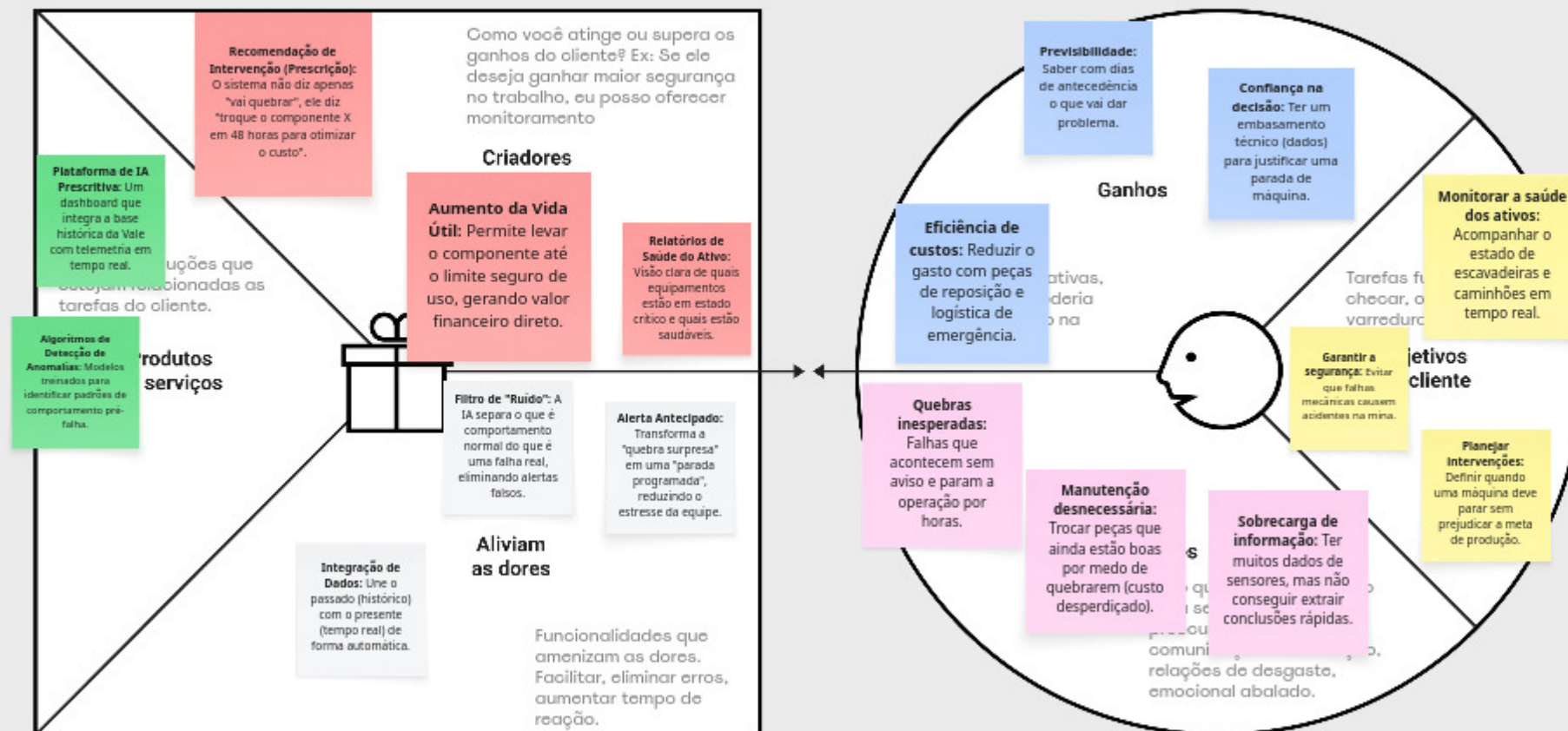
Quais variáveis compõem a base de telemetria?

Qual formato dos arquivos no Data Pack?

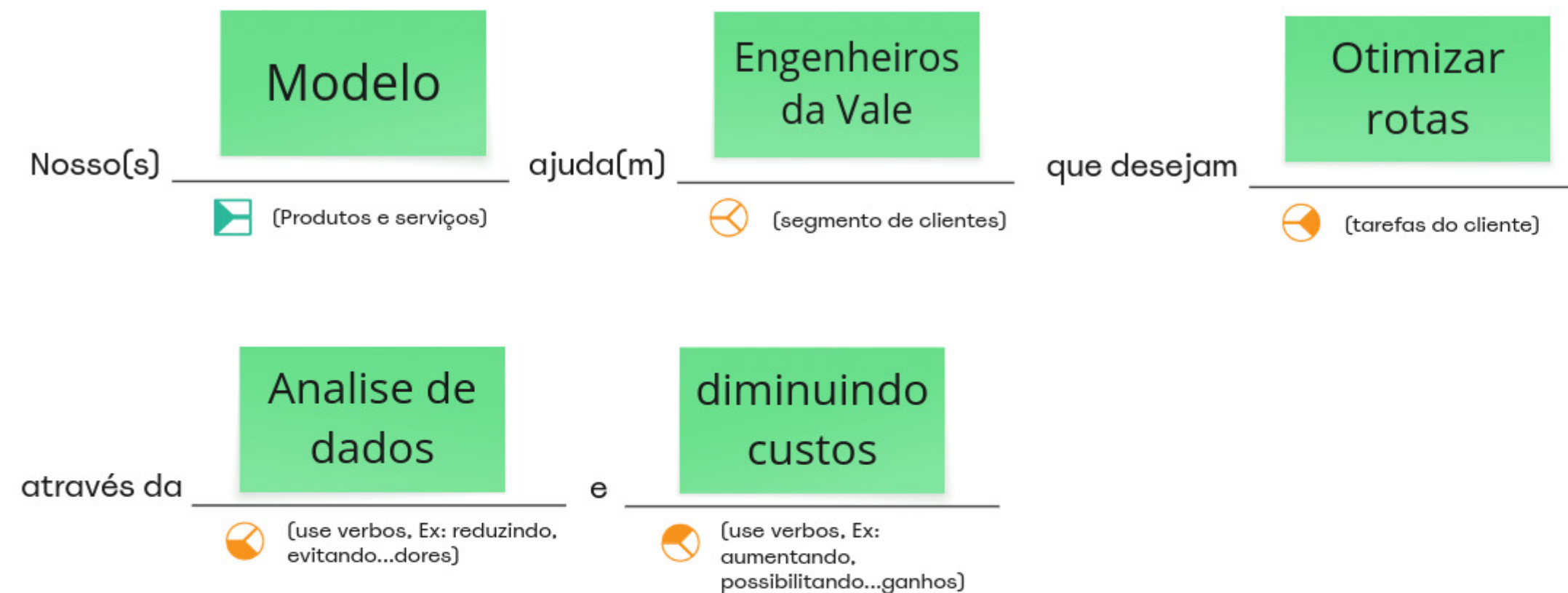
Como medir a eficácia da antecipação proposta?

Existem dados históricos de acidentes na base?

Mapa da Proposta de valor



Frase para Proposta de valor



Rescreva a frase completa aqui:

